

信号失真度测量装置设计报告

摘要：设计并制作一个信号失真度测量装置。由函数发生器的“谐波发生”功能，产生含有不同频率谐波分量的近似放大器非线性失真信号，用 MSP432E401Y 的片内 ADC 采集测试信号。经过 FFT 和 Goertzel 算法对采集到的信号进行分析，获得基波到 5 次谐波分别的幅值，计算总谐波失真（THD）。设计人机交互显示界面，通过串口和 ESP8266 模块分别进行本地和无线数据传输，在串口屏和手机端显示归一化谐波幅值、THD、单周期波形等测试结果，并控制单片机一键启动测试。

关键词：MSP432 单片机、FFT、Goertzel、总谐波失真

1 系统方案

1.1 MCU 选择

(1) 方案一：MSP430F5529

MSP430 最大主频 25MHz，ADC 采样频率较低，较难满足发挥部分要求的 1kHz~100kHz 的扩展频率测量。MSP430 为 16 位 MCU，难以满足计算信号的频域变换的要求。

(2) 方案二：MSP432E401Y

MSP432 基于 32 位 120MHz Arm Cortex-M4F MCU，具有 FPU 单元，有两个 12 位，最大采样率 2Msps 的 ADC，采样和计算速度能很好地满足题目要求。同时，MSP432 开发平台成熟，资料完整，便于进行设计开发。

(3) 方案三：EK-TM4C123GXL

EK-TM4C123GXL 与 MSP432 的优点基本一致，具有 FPU 单元，有两个 12 位，最大采样率 2Msps 的 ADC。最大主频略低于后者，为 80MHz。

根据上述分析，最终选择 MSP432 开发板作为本次设计的开发平台。

1.2 信号处理算法选择

(1) 方案一：快速傅里叶变换（FFT）

FFT 算法将时域信号转换到频域中，能够获得信号的频谱，便于确定基波和各谐波分量的频率并获取它们的幅值。FFT 得到的频谱是离散的，由于栅栏效应的存在，要获取精确频率和幅值，需要很高的采样率以及较多的采样点数，对 ADC 和 MCU 的性能提出了较高的要求。

(2) 方案二：Goertzel 算法

Goertzel 算法是离散傅里叶变换（DFT）的简化算法，能够从给定的采样中求出某一特定频率信号的幅值，每次只计算一个频点，算法速度较快，在点数较少的采样序列上也能获得精确的结果。但 Goertzel 算法需要给定所求信号的频率，同时要求采样序列包含整数个周期，因此无法用于未知信号的测量。

综合两种算法的特点，本次设计采用两者的结合，先通过 FFT 算法获取待测信号的基波频率。在已知基波频率的前提下，再利用 Goertzel 算法计算基波和各谐波分量的幅值，用于计算 THD。

1.3 测量结果显示方案

(1) 本地显示方案：

采用 7 寸串口屏进行本地测量结果显示。串口屏可预先配置好图形界面和显示格式，单片机仅需将要显示的数据打包成指令，通过串口向屏幕发送即可。串口屏还可通过串口向单片机发送指令，本次设计中采用串口屏控制测试装置一键启动测量。

(2) 手机显示方案：

采用 ESP8266 模块实现单片机和手机的通讯，手机端通过 Android Studio 开发数据接收程序和图形显示界面。单片机发送 AT 指令配置 ESP8266 启动 TCP 服务器，手机连接 ESP8266 的 WiFi 并建立 TCP 连接。由单片机控制 ESP8266 下发要显示的数据到手机。

1.4 波形显示方案选择

(1) 方案一：显示原始数据

本次设计要求显示一个周期的信号波形。由 FFT 算法得到信号频率后，根据采样频率可知一个周期的采样点数，因此可以在采样序列中截取一个周期的数据用于显示信号波形。

(2) 方案二：显示重建的波形数据

由 Goertzel 算法得到基波和各谐波分量的幅值数据后，根据傅里叶级数展开的原理，可由相应频率的正弦信号线性叠加，重建出原始波形。但如果无法采集到所有次数的谐波，重建出的信号和原始信号会有一定的误差。

经过实际测试，直接显示原始数据受到噪声的影响较大，尤其在输入信号幅值较小时，波形毛刺十分明显，显示很不美观。重建的波形没有噪声干扰，能更好地反映出原始信号的波形。由于输入的测试信号仅由有限次数的谐波叠加得到，用同样次数的谐波进行重建理论上不会引入额外的误差。因此，本次设计选择重建的波形数据进行显示。

2 测量原理和误差分析

2.1 误差来源分析

经过理论分析，本次设计中 THD 测量结果的误差主要来源于计算 FFT 时引

入的误差。

首先，计算离散傅里叶变换会有栅栏效应，如果实际频率在频谱中相邻两频点之间，则会引入一定的误差。本次设计通过采样 2048 个点，尽量增加频点数量来减小该误差。

其次，采样过程对信号进行了非整数周期的截断，导致了频域上的频谱泄露，这会在测量幅值时引入误差，如果泄露的分量太强，甚至可能干扰到基波频率的测量。本次设计通过动态调整采样率，尽量使采样序列包含整数个周期，同时对采样序列加缓变的窗函数（如汉宁窗等）来减少该误差。

其他误差来源包括环境噪声、浮点运算截断误差等在本次设计的条件下较难消除，实际测试过程中对结果影响较小。

2.2 ADC 采样率选择

决定 FFT 精度的主要因素有采样周期数及其是否为整数，所以不同的 ADC 采样频率对 FFT 结果准确性的影响很大。使用定时器触发 MSP432E401Y 内置的 12bit ADC 进行采样，采样率可以用如下的公式计算：

$$f_{sample} = \frac{1}{T_{timer}}$$

可以通过库函数配置定时器的溢出计数值，使得一个 ADC 采样周期中有接近整数个周期，或者较多的周期以至于多余的部分可以忽略。ADC 采样到的周期数可用如下公式计算：

$$k = \frac{N_{points} \cdot f_{ADC}}{f_{signal}}$$

3 软件设计

3.1 主程序

主程序流程图如图 3.1 所示。通过串口屏的按键触发测量，主要的流程包括多次采样获取基频并调整采样率，使用 Goertzel 算法计算二至五次谐波的幅值并计算 THD，发送谐波信息至串口屏和手机进行显示。

3.2 关键子程序

3.2.1 基频提取子程序

基频提取子程序流程图如图 3.2 所示。ADC 以最大的采样频率(1MHz)采集

2048 点信号样本，对离散样本进行离散快速傅里叶变换(FFT)获得信号频谱，在信号频谱中查询最大峰值，计算并记录最大峰值对应的频率，即为基频，频率分辨率=采样频率/采样点数。为了提高基频精确度，根据频率分辨率公式，减小采样频率可以提高频率分辨率，再次进行 ADC 采样，FFT 计算，查找最大峰值，计算基频。如果在最大的采样频率(1MHz)下信号单周期采样点数小于 20，则不能为了提高频率分辨率，减小采样频率，否则可能出现欠采样，导致计算的基频严重失真。

3.2.2 总谐波失真度测量子程序

THD 测量子程序流程图如图 3.3 所示。由于 Goertzel 算法对频率较为敏感，将获得的基频对 1000 取整，这样在设定高次谐波频率时，频率的偏差相对较小。采样点数是否为周期的整数倍对 Goertzel 算法影响较大，因此只取前整数个周期进行计算；同时，其中含有的周期数不宜过大，否则采样误差会对计算精度造成较大影响，于是设置周期数上限为 10 个。为了获取更加稳定和准确的 THD 值，连续多次进行 ADC 采样和上述计算，去掉最大值和最小值后取平均值作为本次 THD 测量结果。

3.2.3 TCP 传输子程序

TCP 传输子程序流程图如图 3.4 所示。由于传输数据格式固定且数量不大，所以直接通过 TCP 传输格式化文本，在简化了设计复杂度的同时加快了传输速率。通过串口发送 AT 指令到 ESP8266 模块，配置 TCP 服务和连接客户端，如有设备接入，则通过 socket 将归一化谐波幅度、基频、THD 等信息发送到客户端进行显示。

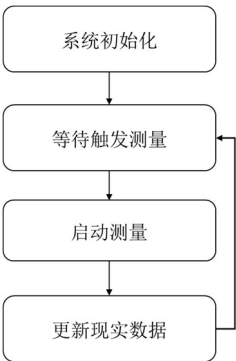


图 3.1 主程序

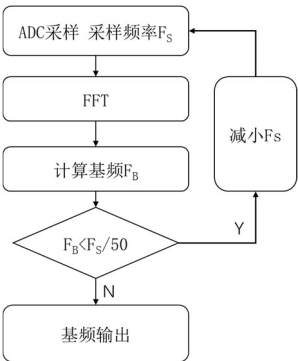


图 3.2 基频提取

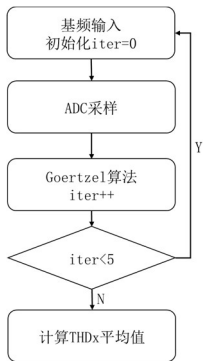


图 3.3 总谐波失真

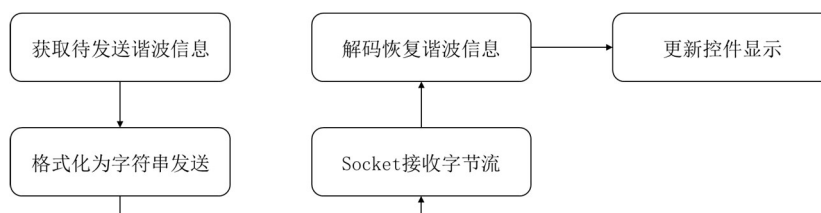


图 3.4 TCP 传输

4 系统测试

4.1 测试条件

直流稳压电源 JC3003A-3，示波器 GDS-1152A-U，信号发生器 DG-4202，台式万用表 VC8145。

4.2 测试方案

系统测试的理论要求，测试项目完整、测试覆盖率 100%，现实无法实现 100% 的覆盖率，一般地，需要在测试效率和覆盖率之间取舍，为了系统测试完整性，测试边界矢量是必须的。测试矢量={测试变量 1，测试变量 2，……，测试变量 n }。为了达到测试的完整性，本项目测试方案选择测试频率边界、电压边界，在测试边界的基础上尽可能使用典型的非边界测试矢量。

4.3 测试数据

4.3.1 基本要求测试

表 4.1 基本要求测试结果

基波频率 f=1kHz			
V_{pp}	300mV	450mV	600mV
THD _O /%	40%		
THD _X /%	40.19	40.09	40.13
Δ /%	0.19	0.09	0.13
V_{pp}	300mV		
THD _O /%	5	20	50
THD _X /%	5.05	20.07	50.09
Δ /%	0.05	0.07	0.09

4.3.2 发挥部分测试

表 4.2 发挥部分要求测试结果（1）

基波频率 $f=1\text{kHz}$			
V_{pp}	30mV	100mV	200mV
THD _O /%	50		
THD _X /%	50.33	49.85	50.29
Δ /%	0.33	0.15	0.29
V_{pp}	100mV		
THD _O /%	5	20	40
THD _X /%	5.01	20.03	39.99
Δ /%	0.01	0.03	0.01

表 4.3 发挥部分要求测试结果（2）

$V_{pp}=300\text{mV}$						
基波频率 f/kHz	10	30	50	70	80	100
THD _O /%	35					
THD _X /%	34.57	35.5	35.41	35.53	30.09	23.15
Δ /%	0.43	0.5	0.41	0.53	4.91	11.85
f 固定	5kHz					
THD _O /%	5	30		50		
THD _X /%	5.16	30.20		50.12		
Δ /%	0.16	0.20		0.12		

4.4 结果分析

经测试，在基础要求下，本次设计的失真度测试装置能够满足所有设计要求，失真度测试结果精确。

在发挥部分中，对于幅值更小的测试信号失真度测试装置也能够准确测量失

真度，但对于基波频率更高的测试信号无法准确测量，当基波频率大于 80KHz 后，测量结果不再满足要求。

所有测试经过计时，均能够在 10s 以内显示测量结果。

5 结论

本次设计最终实现了信号失真度测量装置，满足所有基本要求和部分发挥要求。

本次设计还可以对于人机交互、通信鲁棒性等进行进一步优化。

6 参考文献

- [1] 童诗白, 华成英: 模拟电子技术基础[M]. 北京: 高等教育出版社, 2015.
- [2] 仇佩亮, 陈惠芳, 谢磊. 数字通信基础[M]. 电子工业出版社, 2007.